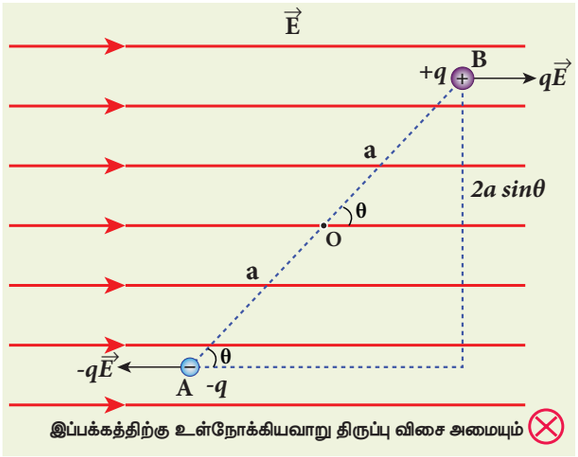
புள்ளி மின்துகளின் மின்புலம் $\frac{1}{r^2}$ என்றவாறு மாறுவதை நினைவில் கொள்ளவும். புள்ளி மின்துகளின் மின்புலத்தை விட இருமுனையின் மின்புலம் வேகமாக சுழி மதிப்பை நோக்கிச் செல்கிறது என்பதை இது காட்டுகிறது. ஏனெனில், மிக அதிக தொலைவுகளில் இருந்து பார்க்கும்போது, இருமுனையின் இரு மின்துகள்களும் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக உள்ளதைப் போல் தோன்றுவதால், இரண்டின் மின்புலமும் ஒன்றையொன்று சமன்செய்து கொள்கின்றன.

(iii) சமன்பாடு (1.17) மற்றும் (1.21) ஆகியவை மிக அதிக தொலைவுகளுக்கு (r>>a) மட்டுமே பொருந்தும். மின்துகள்களுக்கு இடையேயான தொலைவு 2a சுழியெல்லை மதிப்பையும் $(2a \to 0)$ மின்துகள் q முடிவிலா மதிப்பையும் அடைந்தால், $(q \to \infty)$ அவற்றின் பெருக்கற்பலன் $2aq$ ஆனது வரம்பிற்குட்பட்ட மதிப்பைப் பெறும். அத்தகைய இருமுனையானது புள்ளி இருமுனை (point dipole) எனப்படும். புள்ளி இருமுனைகளைப் பொருத்தவரை அனைத்து தொலைவுகளுக்குமே சமன்பாடுகள் (1.17) மற்றும் (1.21) ஆகியவை பொருந்தும்.

1.4.3 சீரான மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின் இருமுனை மீது செயல்படும் திருப்பு விசை

சம இடைவெளியில் ஒரே திசையிலமைந்த மின்புலக் கோடுகளினால் குறிக்கப்படும் சீரான மின்புலம் $\vec{E}$ ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள இருமுனை திருப்புத்திறன் $\vec{p}$ கொண்ட மின் இருமுனை ஒன்றைக் கருதுவோம். $+q$ மின்துகளானது மின்புலத்தின் திசையில் $q\vec{E}$ என்ற விசையையும், $-q$ மின்துகளானது புலத்திற்கு எதிர்த்திசையில் $-q\vec{E}$ என்ற விசையையும் உணர்கின்றன. புற மின்புலம் $\vec{E}$ சீராக உள்ளமையால் இருமுனையின் மீதான மொத்த விசை சுழியாகும். இவ்விரண்டு விசைகளும் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் செயல்படுவதால் இரட்டை உருவாகிறது (படம் 1.18). அதனால் ஏற்படும் திருப்பு விசை மின் இருமுனையின் மீது செயல்பட்டு அதை சுழலச் செய்கிறது. (சீரான மின்புலத்தின் மின்புலக் கோடுகள் சம இடைவெளி விட்டும் ஒரே திசையிலும் உள்ளதைக் கவனிக்கவும்).

புள்ளி O வைப் பொருத்து மின் இருமுனையின் மீது செயல்படும் திருப்புவிசை



படம் 1.18 மின் இருமுனையின் மீது திருப்பு விசை

$$\vec{\tau} = \overrightarrow{OA} \times \left(-q\vec{E}\right) + \overrightarrow{OB} \times q\vec{E} \qquad (1.22)$$

மொத்தத் திருப்பு விசையானது இத்தாளின் தளத்திற்குக் செங்குத்தாகவும் உள்நோக்கிய திசையிலும் உள்ளதை வலக்கைத் திருகுவிதியின் அடிப்படையில் (காண்க +1 இயற்பியல், தொகுதி 1, அலகு 5) அறிய முடியும்.

மொத்த திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு $\vec{\tau} = \left|\overrightarrow{OA}\right|\left|\left(-q\vec{E}\right)\right|\sin\theta + \left|\overrightarrow{OB}\right|\left|q\vec{E}\right|\sin\theta$

$$\tau = qE \cdot 2a\sin\theta \qquad (1.23)$$

இங்கு θ என்பது $\vec{p}$ மற்றும் $\vec{E}$ க்கு இடைப்பட்ட கோணம். மேலும் $p = 2aq$. எனவே, வெக்டர் பெருக்கல் அடிப்படையில் திருப்பு விசையானது பின்வருமாறு எழுதப்படுகிறது.

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \qquad (1.24)$$

இத்திருப்புவிசையின் எண்மதிப்பு $\tau = pE\sin\theta$; $\theta = 90^\circ$ ஆகும்போது, அது பெரும மதிப்பை அடையும்.

இந்தத் திருப்பு விசையானது மின் இருமுனையைச் சுழலச் செய்து மின்புலத்தின் $\left(\vec{E}\right)$ திசையில் அதை ஒருங்கமையச் செய்கிறது. மின்புலத்துடன் $\left(\vec{E}\right)$ திருப்புத்திறன் $\left(\vec{p}\right)$ ஒருங்கமைந்த பின், இருமுனையின் மீது செயல்படும் மொத்த திருப்புவிசை சுழியாகும். மின்புலம் சீரற்றதாக இருந்தால் $+q$ ன் மீதான விசையும் $-q$ ன் மீதான விசையும் வெவ்வேறாக இருக்கும். இந்நிலையில் திருப்பு விசையுடன் நிகர விசை ஒன்றும் இருமுனையின் மீது செயல்படும் (படம் 1.19)

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 24 23-12-2022 17:26:39